

空間坐標2

範圍：空間座標

第壹部分：選擇題（占 60 分）

一、單一選擇題（占 30 分）

說明：第 1 至 6 題，每題選出最適當的一個選項，標示在答案卡之「解答欄」，每題答對得 5 分，答錯不倒扣。

() 1. 四面體 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{AD} = 5$ ， $\overline{BC} = 2$ ， $\overline{BD} = \overline{CD} = 4$ 。△

ABC 與 $\triangle BCD$ 之二面角為 θ ，則 $\cos\theta$ 之值為

- (A) $\frac{7\sqrt{10}}{20}$ (B) $\frac{7\sqrt{10}}{30}$ (C) $\frac{7\sqrt{10}}{40}$ (D) $\frac{7\sqrt{10}}{50}$ (E) $\frac{7\sqrt{10}}{60}$

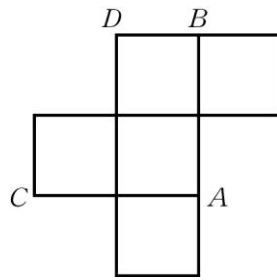
() 2. 關於行列式的性質，下列哪一選項恆成立？

- (A) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix}$ (B) $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ d & e & 1 \\ g & h & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix}$ (C) $\begin{vmatrix} 0 & b & 0 \\ d & e & f \\ 0 & h & 0 \end{vmatrix} = 0$
- (D) $\begin{vmatrix} a & 0 & c \\ 0 & e & 0 \\ g & 0 & i \end{vmatrix} = 0$ (E) $\begin{vmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} e & f \\ g & h \end{vmatrix}$

() 3. 一正立方體的八個頂點中有四個頂點，各頂點彼此之間的距離都是 1，則此正立方體的體積為？

- (A) $2\sqrt{2}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ (C) 1 (D) 2

- () 4. 附圖為一個無蓋正方體盒子的展開圖，將其組成正方體，則在此正方體中， $\angle ABC$ 為



- (A) 180° (B) 120° (C) 60° (D) 45° (E) 90°

- () 5. 將長方形紙板 $ABCD$ 沿對角線 $\overline{BD}$ 上折，由 A 作 BCD 平面之垂線 $\overline{AH}$ ，其垂足 H 恰好在邊 $\overline{BC}$ 邊上，若 $\overline{AB} = \sqrt{2}$ ， $\overline{BC} = \sqrt{5}$ ，則 $\overline{AC}$ 之長為

- (A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{4}$ (D) $\sqrt{5}$ (E) $\sqrt{6}$

- () 6. 空間中三點 $P(6, -4, 4)$ ， $Q(2, 1, 2)$ ， $R(3, -1, 4)$ ，則下列何者錯誤？

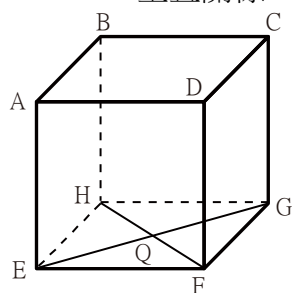
- (A) $\overrightarrow{QP} \cdot \overrightarrow{QR} = 18$ (B) $\cos \angle PQR = \frac{-1}{\sqrt{5}}$ (C) $\sin \angle PQR = \frac{1}{\sqrt{5}}$ (D) P 點

- 到直線 QR 的距離為 3 (E) $\triangle PQR$ 的面積 $= \frac{9}{2}$

二、多重選擇題（占 30 分）

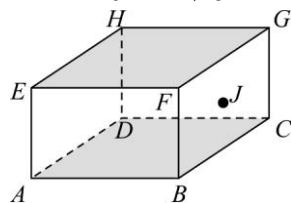
說明：第 7 至 12 題，每題的五個選項各自獨立，其中至少有一個選項是正確的，選出正確選項標示在答案卡之「解答欄」。每題皆不倒扣，五個選項全部答對者得 5 分，只錯一個選項可得 2.5 分，錯兩個或兩個以上選項不給分。

- () 7. 如附圖，正立方體 $ABCD-EFGH$ 中， $\overline{HF}$ 與 $\overline{EG}$ 交於 Q 點，問下列各種垂直關係，哪些是正確的？



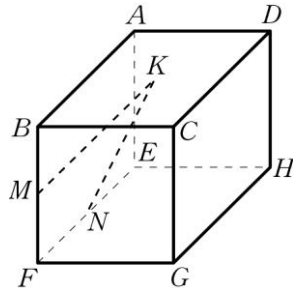
- (A) $\overline{AB} \perp \overline{BG}$ (B) $\overline{HF} \perp \overline{EG}$ (C) $\overline{EB} \perp \overline{BG}$ (D) $\overline{CQ} \perp \overline{HF}$ (E) $\overline{CQ} \perp \overline{QG}$

- () 8. 如附圖， $ABCD-EFGH$ 為一平行六面體， J 為四邊形 $BCGF$ 的中心，如果 $\overrightarrow{AJ} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AD} + c\overrightarrow{AE}$ ，試問下列哪些選項是正確的？



- (A) $\frac{1}{3} < b < \frac{2}{3}$ (B) $a + b + c = 2$ (C) $a = 1$ (D) $a = 2c$ (E) $a = b$

- () 9. 如附圖所示，正立方體 $ABCD-EFGH$ 的稜長等於 2 (即 $\overline{AB} = 2$)， K 為正方形 $ABCD$ 的中心， M ， N 分別為線段 $\overline{BF}$ ， $\overline{EF}$ 的中點。試問下列哪些選項是正確的？

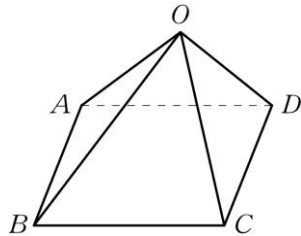


- (A) $\overrightarrow{KM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AE}$ (B) (內積) $\overrightarrow{KM} \cdot \overrightarrow{AB} = 1$ (C) $\overline{KM} = 3$ (D) $\triangle KMN$ 為一直角三角形 (E) $\triangle KMN$ 之面積為 $\frac{\sqrt{10}}{2}$

- () 10. 已知空間中一點 $P(3, 4, -5)$ ，下列敘述何者正確？
 (A) P 點對 xy 平面的投影點為 $(3, 4, 0)$ (B) P 點對 xz 平面的對稱點為 $(3, -4, -5)$ (C) P 點在 y 軸上的投影點為 $(0, 4, 0)$ (D) P 點到 z 軸的距離為 5 (E) P 點到 x 軸的距離為 $\sqrt{41}$

- () 11. 設 $A(1, 2, 3)$ ， $B(4, 3, -1)$ ， $C(2, -1, 5)$ ，若以 A 、 B 、 C 、 D 為平行四邊形之四個頂點，則 D 的坐標為
 (A) $(-1, -2, 9)$ (B) $(6, 3, -3)$ (C) $(3, 6, -3)$ (D) $(0, 1, 5)$ (E) $(5, 0, 1)$

- () 12. 如附圖， $O-ABCD$ 為一金字塔，底面 $ABCD$ 為邊長 1 之正方形，頂點 O 與 A 、 B 、 C 、 D 之距離均為 2，試問下列哪些選項是正確的？



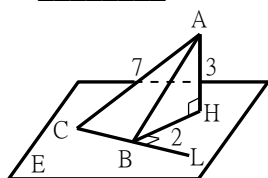
- (A) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}$ (B) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$ (C) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ (D) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD}$ (E) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = 3$

第貳部分：選填題（占 40 分）

說明：1. 第 13 至 20 題，將答案劃記在答案卡之「解答欄」所標示的列號處。

2. 每題完全答對給 5 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

13. 設空間中， A 點在平面 E 上的垂足為 H ， $\overline{AH} = 3$ ， L 為平面 E 上的一直線，由 H 作 L 的垂線交 L 於 B 點， $\overline{HB} = 2$ ， C 為 L 上的一點，且 $\overline{AC} = 7$ ，則 $\overline{BC}$ = _____。

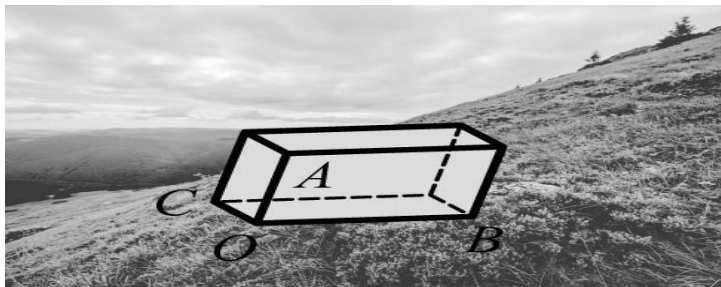


14. 已知 $\vec{a} = (x, y, z)$ ， $|\vec{a}| = \sqrt{6}$ ，則行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \end{vmatrix}$ 的最大值為_____。

15. 求行列式 $\begin{vmatrix} \log a & \log(ab) & \log b \\ \log b & \log(bc) & \log c \\ \log c & \log(ca) & \log a \end{vmatrix}$ 的值為_____。

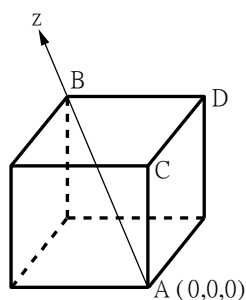
16. 在空間坐標中，設 xy 平面為一鏡面。有一光線通過點 $P(1, 2, 1)$ 射向鏡面上的點 $O(0, 0, 0)$ ，經鏡面反射後通過點 R ，若 $\overline{OR} = 2\overline{PO}$ ，則 R 點的坐標為_____。

17. 已知某圖書館欲蓋在一山坡上，為避免破壞斜坡，而是直接放置一個平行六面體建築，沿著斜坡定義建築的形狀，設計圖如圖所示。若將施工區定成一坐標空間，其中 $O(0,0,0)$ ， $A(10,30,20)$ ， $B(40,0,0)$ ， $C(-20,30,30)$ ，則圖書館的體積為_____立方公尺。



18. 空間坐標中，一長方體 $ABCD-EFGH$ ，已知 $A(0,0,1)$ ， $F(3,0,0)$ ， $E(0,0,0)$ ， $H(0,5,0)$ ，求一隻不會飛的螞蟻從 F 點沿表面爬行到 D 點，所走最短路徑長為_____。

19. 如附圖，有一邊長為 3 的正立方體，今置頂點 A 於空間坐標系中的原點 $(0,0,0)$ ，置頂點 B 於正 z 軸上，則頂點 C 之 z 坐標為_____。



20. 設 $\vec{a}=(-2,2,1)$ ， $\vec{b}=(2,1,2)$ ， $\vec{c}$ 為 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 之公垂向量，且 $|\vec{c}|=6$ ，若 $\vec{c}$ 的 x 分量是負數，則 $\vec{c}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。